量子纠缠

1 前置知识

1.1 量子力学基本假设

1. 态假设：孤立系统的状态由复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的归一化矢量（严格说是射线）$|\psi\rangle$ 描述，态可以线性叠加。

2. 可观测量假设：每个可观测量对应 $\mathcal{H}$ 上的厄米算符 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$；它的本征值就是测量可能得到的值，本征矢就是得到该值时的态。

3. 测量（Born 规则）：对态 $|\psi\rangle$ 测量 $\hat{A}$，得到本征值 a_n 的概率是 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$；平均值 $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$；测量后态坍缩到对应本征态。

4. 动力学：$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$（本题是静态问题，用不到）。

5. 复合系统：$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

除此之外，量子力学的测量还有如下性质：

1. 投影公设：测量后，系统态瞬时坍缩到 $|a_i\rangle$（若本征值非简并）。

2. 期望值：$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$。

推荐阅读朗道《量子力学》。

1.2 自旋 1/2 、 Pauli 矩阵及其测量

Stern–Gerlach 实验得到沿任意方向测量银原子束的角动量，只能得到两个结果 $\pm\hbar/2$。由量子力学公设，$\hat{S}_z$只有两个本征值，且完备，所以态空间二维： $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$。取 $\hat{S}_z$ 的本征基：

$$|+\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |-\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

我们通过这两个本征矢量可以得出$\hat{S}_z$的矩阵表示：

$$\hat{S}_z = (\hbar/2)\sigma_z$$

其中σ_z是泡利矩阵，三个泡利矩阵如下：（本身具有厄密性）

$$\sigma_x = \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$$

此外，我们希望得出$\hat{S}_y$和$\hat{S}_x$，由角动量对易关系和升降算符作用，可以推出，$\hat{S}_x = (\hbar/2)\sigma_x$和$\hat{S}_y = (\hbar/2)\sigma_y$

对其进行自洽性检查：角动量理论有一条普遍结论：任何角动量的 $\hat{J}^2$ 本征值都必须是$s(s+1)\hbar^2$，计算$\hat{S}^2$，有

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 = (\hbar^2/4)\big(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2\big) = (3\hbar^2/4)I$$

这正是 $s(s+1)\hbar^2$ 在 $s = 1/2$ 处的值。说明这套矩阵确实是自旋 1/2 的角动量表示，不是随手凑的。

通过计算，泡利矩阵具有如下性质

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$$

因此

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = (\hbar^2/4)[\sigma_i, \sigma_j] = (\hbar^2/4)\cdot 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k = i\hbar\,\varepsilon_{ijk}(\hbar/2)\sigma_k = i\hbar\,\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$$

这正是角动量理论：$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\,\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$，正当性得以体现。

要想理解的更加清晰，我们需要考量其物理含义：

由 Robertson 不确定关系 $\Delta A\,\Delta B \geq (1/2)|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$，得到 $\Delta S_x\,\Delta S_y \geq (\hbar/2)|\langle\hat{S}_z\rangle|$，只要 $\langle\hat{S}_z\rangle \neq 0$，沿 x 与 y 两个方向的自旋就不可能同时确定。这是可观测量不相容，也解释了自旋为什么不能像经典角动量那样用一个精确指向的箭头表示。

同时$[\hat{S}^2, \hat{S}_i] = 0$（$\hat{S}^2$ 与这三个算符对易），我们可以验证，在只考虑自旋自由度的二维希尔伯特空间中，$\{\hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ 构成完备对易集，也就是物理量构成完全集合，态得以完全描述，态用 $|s, m\rangle$ 标记；这里 $|+\rangle, |-\rangle$ 就是 $|1/2, \pm 1/2\rangle$。

通过数学计算，我们可以得出泡利矩阵的反对易关系：

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I$$

所以有

$$\begin{aligned}\sigma_i\sigma_j &= \frac{1}{2}\{\sigma_i, \sigma_j\} + \frac{1}{2}[\sigma_i, \sigma_j] = \frac{1}{2}\cdot 2\delta_{ij}I + \frac{1}{2}\cdot 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k \\ &= \delta_{ij}I + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k\end{aligned}$$

这正是Clifford 代数关系，如果我们把 Clifford 代数里生成的基都列出来，一共有 8 个元素：（构成 8 维几何乘法代数空间）

$$Cl_3 = \{I, \sigma_i, i\sigma_i, iI\}, \quad \dim Cl_3 = 8$$

夹逼变换（算符变换）：

$$R = e^{-\theta\mathbf{B}/2}, \quad \mathbf{v}' = R\mathbf{v}R^{-1}$$

$$U = e^{-i\theta\sigma_z/2}$$

Pauli 矩阵是 Cl_3 的矩阵表示，任何两个 σ 的乘积仍落在 $\{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ 的张成空间里，这就是"代数封闭"。

我们考虑泡利矩阵另一个数学性质，也就是$(a\cdot\sigma)(b\cdot\sigma)$的值，这里 a 是三维实矢量，写成分量是 $a = (a_x, a_y, a_z)$，σ 不是单个矩阵，而是三个 Pauli 矩阵打包成的"矢量"，即 $\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$，计算如下：

$$(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})(\vec{b}\cdot\vec{\sigma}) = \sum_{ij} a_i b_j \sigma_i\sigma_j = \sum_{ij} a_i b_j (i\varepsilon_{ijk}\sigma_k + \delta_{ij}I)$$

$$= i\sum_{ijk}\varepsilon_{ijk}a_i b_j\sigma_k + (\vec{a}\cdot\vec{b})I$$

$$= i(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{\sigma} + (\vec{a}\cdot\vec{b})I$$

这一恒等式将在后续计算 Bell 不等式的关联函数时反复使用：

$$\boxed{(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})(\vec{b}\cdot\vec{\sigma}) = (\vec{a}\cdot\vec{b})I + i(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{\sigma}}$$

我们再回来研究$\hat{S}_y$ 与 $\hat{S}_z$，先研究x方向的泡利矩阵，设 $|\psi\rangle$ 是 σ_x 的本征态，本征值为 λ，则

$$\sigma_x|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \implies \sigma_x^2|\psi\rangle = \lambda^2|\psi\rangle$$

但 $\sigma_x^2 = I$（由反对易关系$\{\sigma_i,\sigma_j\} = 2\delta_{ij}I$得到），所以 $\lambda^2 = 1$，即 $\lambda = \pm 1$，于是 $\hat{S}_x = (\hbar/2)\sigma_x$ 的本征值是 $\pm\hbar/2$。

有了本征值，自然通过基本的线性代数知识可以得到本征矢量，即本征态：

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big)$$

$$|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big)$$

$\langle +|-\rangle_x = (1/2)(1\cdot 1 + 1\cdot(-1)) = 0$，正交；$\langle \pm|\pm\rangle_x = 1$。所以 $\{|+\rangle_x, |-\rangle_x\}$ 也是标准基，只是与 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 不同。

两个本征态都是 $\hat{S}_z$ 本征态的等权重叠加，两个分量大小都是 $1/\sqrt{2}$：

$$P\big(\hat{S}_z = +\hbar/2\big) = |\langle 0|+\rangle_x|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P\big(\hat{S}_z = -\hbar/2\big) = |\langle 1|+\rangle_x|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2}$$

沿 x 方向完全确定的自旋，沿 z 方向测量时结果是完全随机的，各占一半。

我们可以联系一些物理关系，由对易关系可以得出，不存在同时是 $\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}_x$ 本征态的态（具体可以怎么算？反证法），这与之前的“可观测量不相容”是同一个事实的两面

$$\Delta S_z\,\Delta S_x \geq \frac{1}{2}\big|\langle[\hat{S}_z,\hat{S}_x]\rangle\big| = \frac{\hbar}{2}\big|\langle\hat{S}_y\rangle\big|$$

所以 $|+\rangle_x$ 这个态里 $\Delta S_x = 0$，则必定 $\langle\hat{S}_y\rangle = 0$（因为该态里有 $\langle\sigma_y\rangle = \langle+|\sigma_y|+\rangle_x = (1/2)(1,-1)\cdot(i,-i)^{\mathsf{T}}\cdot$交叉项为零，实际算出为 0，不等式右边为零，不构成矛盾），而 $\Delta S_z = \hbar/2$ 取到最大值。两边同时确定的企图在数值上就被禁死了。

1.3 复合系统（复合纯态）测量

两个自旋 1/2 粒子 A 和 B 组成复合系统，其态空间是张量积 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$，基矢记为 $|ij\rangle \equiv |i\rangle_A\otimes|j\rangle_B$，其中 $i,j\in\{0,1\}$。

我们一般用矩阵表示两个矢量的张量积，不过张量空间也可视矢量空间（梁灿彬P36），所以用列向量表示这个空间基底为：（我们称之为基向量）

$$|00\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad |01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad |10\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad |11\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

最后，我们考虑复合系统的测量，为此，我们引入一个纠缠态：

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

展开成四项看，只有两项非零：A 取 0 时 B 取 1，A 取 1 时 B 取 0。这就是纠缠：不能把它写成某个 $|\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$。

有一个贯穿全题的结构性事实：单态是总自旋为零的态，对任意方向 n，有 $\left[(\hat{S}_n \otimes I) + (I \otimes \hat{S}_n)\right]|\Psi^-\rangle = 0$，它的直接后果是：沿任一方向 n 测量，A 得 $+\hbar/2$ 时 B 必得 $-\hbar/2$，反之亦然。（证明用这条式子$(A \otimes B)\,(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B) \equiv (A|i\rangle_A) \otimes (B|j\rangle_B)$即可）

假如我们在Z方向测A粒子，那就可以得到两种结果（采用$\hat{S}_z$），$+\hbar/2$或$-\hbar/2$。，不妨选取$+\hbar/2$，$\hat{S}_z = +\hbar/2$ 在 A 空间对应本征态 $|0\rangle_A$，局域投影算符是

$$P_0 \otimes I_B = \big(|0\rangle\langle 0|\big)_A \otimes I_B$$

计算可得，

$$(P_0 \otimes I_B)|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_A|1\rangle_B$$

这个未归一化态的模方是 $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$，正是测得 $+\hbar/2$ 的概率，符合预期。归一化后（丢掉整体相位与系数）：$|\Psi^-\rangle \xrightarrow{\text{A 测 } S_z=+\hbar/2} |0\rangle_A \otimes |1\rangle_B$ ，粒子 B 的态是 $|1\rangle_B$

如此，再考虑$\hat{S}_x$的情况，同样是$\pm\hbar/2$，选取$\hat{S}_x = +\hbar/2$，在A空间中的本征态是 $(|+\rangle_x)_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A + |1\rangle_A)$，投影算符 $P_+ = \big(|+\rangle_x\langle +|_x\big)_A \otimes I_B$，计算可得到

$$(P_+ \otimes I_B)|\Psi^-\rangle = |+\rangle_{xA} \otimes \Big(-\frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle_{xB}\Big) = -\frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle_{xA}|-\rangle_{xB}$$

粒子 B 的态为 $|-\rangle_{xB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_B - |1\rangle_B)$，即 $S_x = -\hbar/2$ 确定。

（投影算符解释）

投影算符来自可观测量算符的本征分解

$$\hat{A} = \sum_i a_i P_i$$

其中 P_i 满足

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i^\dagger = P_i, \quad \sum_i P_i = I.$$

测量算符 $\hat{A}$ 只定义“测什么、可能得到哪些本征值”；投影算符 P_i 才描述“得到某个结果后态如何变化”：它把态中对应本征值 a_i 的分量保留，其余分量去掉，得到未归一化态 $P_i|\psi\rangle$；其模方 $\|P_i|\psi\rangle\|^2$ 是测得 a_i 的概率；真正的测量后态是归一化的

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{\|P_i|\psi\rangle\|}.$$

在复合系统中，只测 A 而不管 B 时，用 $P_i \otimes I_B$。这条投影公设最早由狄拉克在1930年提出，他基于“若测量结果确定，则立刻重复测量必得相同结果”的想法，认为测量会使系统塌缩到对应本征态；后来冯·诺依曼将其形式化，吕德斯在1951年修正了简并谱情形。它不是从薛定谔方程推出的，而是与薛定谔方程并列的独立基本公设，其合理性来自与实验相符。

（投影算符解释完）

1.4 Bloch 球、（约化）密度矩阵与“单态复合态纯态混合态可分离态纠缠态”辨析

自旋单态可以写成

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 α, β 是复数。两个复数 = 4 个实数参数。但是归一化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 去掉 1 个参数；而整体相位 $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\phi}|\psi\rangle$ 代表同一个物理态，又去掉 1 个参数。所以本质上只有 2 个实数参数在描述一个自旋 1/2 纯态。 Bloch 球就是把这个对应关系画出来。

构造Bloch球：对于任意态 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，计算三个方向的期望值

$$r_x = \langle\psi|\hat{\sigma}_x|\psi\rangle, \qquad r_y = \langle\psi|\hat{\sigma}_y|\psi\rangle, \qquad r_z = \langle\psi|\hat{\sigma}_z|\psi\rangle.$$

这三个数组成一个三维向量 $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$。 **对于纯态，这个r的长度是不变的，单位球面上每个点对应一个自旋纯态，这就是 Bloch 球。** 而对于测量，一般地，如果你想沿单位向量 $\mathbf{n}$ 方向测量 $\hat{\sigma}_{\mathbf{n}} = \mathbf{n} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}$，则测得的概率为：

$$P(|+1\rangle_n) = \frac{1 + \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{2}, \qquad P(|-1\rangle_n) = \frac{1 - \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{2}$$

其中 $\mathbf{r}$ 满足 $|\mathbf{r}| \leq 1$。

- $|\mathbf{r}| = 1$：纯态，在球面上；
- $|\mathbf{r}| < 1$：混合态，在球内部；
- $\mathbf{r} = \mathbf{0}$：最大混合态，$\hat{\rho} = \frac{I}{2}$，在球心。

对于复合态：我们仿照上面的概率的形式，可以有密度矩阵

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}\left(I + \mathbf{r} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}\right)$$

其中 $\mathbf{r}$依然标定纯态和混合态。

（密度矩阵）

如果系统处于一个明确的量子态 $|\psi\rangle$（归一化的态矢量），则对应的密度矩阵是投影算符：

$$\rho_{\text{纯}} = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

它包含的信息和 $|\psi\rangle$ 完全一样。例如，计算某可观测量 $\hat{A}$ 的期望值：

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

用密度矩阵写就是：

$$\langle\hat{A}\rangle = \mathrm{Tr}\left(\rho\hat{A}\right).$$

这个式子对所有情况（纯态和混合态）都成立，因此是更普适的公式。

更常见的情况是：我们并不确定系统具体处于哪个纯态，只知道它处于 $|\psi_1\rangle$ 的概率是 p_1、处于 $|\psi_2\rangle$ 的概率是 p_2，等等。此时系统的状态用密度矩阵：

$$\rho_{\text{混合}} = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

这就是混合态。注意这里的 p_i 是经典概率（比如热力学涨落，或制备装置带来的不确定性），而不是量子概率幅。量子叠加 $|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$ 和经典混合“以 $|c_1|^2$ 概率处于 $|\psi_1\rangle$，以 $|c_2|^2$ 概率处于 $|\psi_2\rangle$”是完全不同的两种状态，密度矩阵能把这二者明确区分开。

（密度矩阵完）

此外，我们需要区分可分离态和纠缠态。可分离态：可写成单个子系统态的张量积 $|\psi\rangle = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$；纠缠态：不能写成任何张量积形式的态。比如 $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle), \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$

对于$|\psi_1\rangle$，我们有

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = |0\rangle_A \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_B + |1\rangle_B)$$

因此$|\psi_1\rangle$就是可分离态。

而对于

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

设 $|\psi_2\rangle = (a|0\rangle_A + b|1\rangle_A) \otimes (c|0\rangle_B + d|1\rangle_B)$，则系数满足 $ac = 1/\sqrt{2}$，$ad = 0$，$bc = 0$，$bd = 1/\sqrt{2}$。由 $ad = 0$ 且 $ac \neq 0$ 得 $d = 0$；但由 $bd \neq 0$ 得 $d \neq 0$，矛盾。故 $|\psi_2\rangle$ 是纠缠态（实际上就是 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$）。

一个更快的判据：对两个量子比特，把系数排成 2×2 矩阵 $M = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}$ 的对应物，即把 $|\psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|ij\rangle$ 的系数写成矩阵 $\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}$。可分离当且仅当这个矩阵的行列式为零。对 $|\psi_1\rangle$ 是 $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，行列式 0，可分离；对 $|\psi_2\rangle$ 是 $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$，行列式 $1/2 \neq 0$，纠缠。这个判据的深层含义是"Schmidt 秩"

（一个补充：Schmidt 分解，以及那条行列式判据为什么成立）
为什么非零本征值的个数这么关键？因为任意二粒子纯态都可以先做一次“双正交集化”，写成 Schmidt 形式

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{2} \sqrt{\lambda_k}\, |u_k\rangle_A |v_k\rangle_B, \qquad \lambda_k \geq 0,\ \sum_k \lambda_k = 1,$$

其中 $\{|u_k\rangle\}, \{|v_k\rangle\}$ 分别是 A、B 空间的正交归一基。这件事对两个量子比特可以直接验证：把 $|\psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|ij\rangle$ 的系数排成矩阵 $C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}$，对 C 做奇异值分解 $C = U\Sigma V^\dagger$（U, V 是 2×2 酉矩阵），令 $|u_k\rangle = U$ 的第 k 列、$|v_k\rangle = V$ 的第 k 列，奇异值就是 $\sqrt{\lambda_k}$。于是

$$\rho_A = \sum_k \lambda_k |u_k\rangle\langle u_k|, \qquad \rho_B = \sum_k \lambda_k |v_k\rangle\langle v_k|,$$

两个子系统的非零本征值完全相同（这正是 Schmidt 分解最漂亮的地方）。

现在就能看懂前置知识里那个行列式判据了。两个量子比特的 C 是 2×2，奇异值个数等于 $\operatorname{rank} C$。所以：$\det C \neq 0$ 即 $\operatorname{rank} C = 2$，两个奇异值都非零，是纠缠态；$\det C = 0$ 即 $\operatorname{rank} C = 1$，只有一个非零奇异值 $\lambda_1 = 1$，$|\psi\rangle$ 退化成直积态。对最大纠缠态，两个奇异值相等，$\lambda_1 = \lambda_2 = 1/2$，于是 $\rho_A = I/2$。这就是“Schmidt 秩”这个词的全部含义：**Schmidt 秩就是约化密度矩阵的非零本征值个数，它等于 1 就是可分离，大于 1 就是纠缠。**
（补充完）

除此之外，定义约化密度矩阵

$$\boxed{\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|)}$$

若 $|\psi\rangle = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$是纠缠态，对 B 求偏迹时，用到的是 $\mathrm{Tr}_B\left(O_A \otimes O_B\right) = O_A \cdot \mathrm{Tr}(O_B)$，而 $\mathrm{Tr}\left(|\chi\rangle\langle\chi|\right) = 1$，所以$\rho_A = \mathrm{Tr}_B\left(|\phi\rangle_A\langle\phi| \otimes |\chi\rangle_B\langle\chi|\right) = |\phi\rangle_A\langle\phi| \cdot 1 = |\phi\rangle_A\langle\phi|$ ，从而有

$$\rho^2 = \rho \iff \mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$$

这是条式子的含义是A是一个纯态。

回到bloch球，$\mathbf{r}$ 是 Bloch 矢量（一个三维向量），描述态的方向，$\mathbf{r} = \mathrm{Tr}(\rho\boldsymbol{\sigma})$。 $\mathrm{Tr}(\rho^2)$ 是一个标量，描述态的纯度。它们的关系是：

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \frac{1 + |\mathbf{r}|^2}{2}.$$

也就是说： $\mathbf{r}$ 告诉你“态指向哪个方向”； $\mathrm{Tr}(\rho^2)$ 告诉你“$|\mathbf{r}|$ 有多大”（即离球心多远）。$\mathrm{Tr}(\rho^2)$和$|\mathbf{r}|$都可以标定这个态是否是混合态。（当其中一者为1时另一者也为1）

所以我们有：**若复合系统处于纯态，而 ρ_A 不是纯态（$\mathrm{Tr}(\rho_A^2)<1$），这意味这局部来看，A处于混合态，则该复合态为纠缠态而不是可分离态。**

可以用$|\psi_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle+|11\rangle)$验证：

$|\psi_2\rangle\langle\psi_2|=\frac{1}{2}\Big(|00\rangle\langle 00|+|00\rangle\langle 11|+|11\rangle\langle 00|+|11\rangle\langle 11|\Big)$求偏迹时，交叉项 $\langle 1|0\rangle=0$ 全部消失，只留下：$\rho_A=\frac{1}{2}\Big(|0\rangle\langle 0|_A+|1\rangle\langle 1|_A\Big)=\frac{I_A}{2}$，于是$\mathrm{Tr}(\rho_A^2)=\mathrm{Tr}\left(\frac{I_A}{4}\right)=\frac{1}{2}<1$确实不是纯态，判据确认 $|\psi_2\rangle$ 是纠缠态。

这个 $\rho_A=I/2$ 就是局部对A的"最大混合态"，对应的是整体的最大纠缠——A 单独看完全随机，全部信息都藏在 A、B 的**关联**里。（这个“关联”很重要!!!）

（类比微分几何，证明$\rho_A=\mathrm{Tr}_B\Big(|\phi\rangle_A\langle\phi|\otimes|\chi\rangle_B\langle\chi|\Big)=|\phi\rangle_A\langle\phi|\cdot 1=|\phi\rangle_A\langle\phi|$ ）

考虑一个张量积

$$|\psi\rangle=|\phi\rangle_A\otimes|\chi\rangle_B$$

用抽象指标写为

$$\psi^{ai}=\phi^a\chi^i$$

对偶形式

$$\psi_{ai}=\phi_a\chi_i$$

从而

$$|\phi\rangle_A\langle\phi|\ \longrightarrow\ \phi^a\phi_b$$

$$|\chi\rangle_B\langle\chi|\ \longrightarrow\ \chi^i\chi_j$$

所以约化密度矩阵为

$$\rho^{ai}{}_{bj}=\phi^a\phi_b\,\chi^i\chi_j$$

求迹就是缩并

$$\rho^a{}_b=\mathrm{Tr}_B(\rho^{ai}{}_{bj})=\rho^{ai}{}_{bi}=\phi^a\phi_b\,\chi^i\chi_i$$

态矢量归一化，有

$$\chi^i\chi_i=\langle\chi|\chi\rangle=1$$

所以

$$\rho^a{}_b=\phi^a\phi_b$$

（类比微分几何完）

2 EPR 佯谬：Einstein 的挑战

假设有两位实验者Alice和Bob，分别处于衰变粒子的两侧，离衰变粒子的距离一样，Alice测衰变出来的A粒子，而Bob测B粒子。他们几乎同时测量，或者说他们做测量的时间差内光来不及传递信号。

我们考虑这样一个物理模型：一个零自旋粒子衰变为两个自旋 1/2 粒子 A 和 B，总自旋为零，在 S_z 本征基下为

$$|\Psi^-\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle-|10\rangle\big)$$

这个态关键性质是：单态在任意自旋旋转下不变。设 $\hat{n}$ 方向的单位矢量，其自旋本征态为 $|\uparrow_{\hat{n}}\rangle,|\downarrow_{\hat{n}}\rangle$。由于 $|\Psi^-\rangle$ 是旋转不变的（总角动量 $j=0$），它在任意方向上的展开形式完全相同：

$$|\Psi^-\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow_{\hat{n}}\rangle_A|\downarrow_{\hat{n}}\rangle_B-|\downarrow_{\hat{n}}\rangle_A|\uparrow_{\hat{n}}\rangle_B\big)$$

因此，若 Alice 沿 $\hat{n}$ 方向测得粒子 A 的自旋为 $+\hbar/2$，则粒子 B 必然处于 $|\downarrow_{\hat{n}}\rangle_B$，即沿 $\hat{n}$ 方向的自旋为 $-\hbar/2$。这种反向关联对任意方向都成立，是 EPR 论证的出发点。

对应的数学可由投影算符严格推导（在前置知识已经推导过一遍，这里给出新的写法）

$$\hat{P}_{A,+} = |\uparrow_z\rangle_A\langle\uparrow_z|_A \otimes \hat{I}_B$$

作用在 $|\Psi^-\rangle$ 上：

$$\hat{P}_{A,+}|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow_z\rangle_A|\downarrow_z\rangle_B$$

归一化后，测量后的二粒子态为

$$|\uparrow_z\rangle_A \otimes |\downarrow_z\rangle_B$$

我们考虑这样一个情况，Alice和Bob先约定测z方向，但是Alice在某一次实验中改测x方向，由计算可以得出，Bob所测得的态必然是$|\downarrow_x\rangle_B$和$|\uparrow_x\rangle_B$。

这个操作的意义在于：通过选择不同的测量方向（z 或 x），Alice 可以在不接触 Bob 粒子的情况下，“决定”Bob 粒子坍缩到哪一个本征态（S_z 本征态或 S_x 本征态）。在 EPR 看来，这正是问题的核心：如果量子力学的描述是完备的，那么 Bob 粒子的状态竟然取决于一个类空间隔之外的测量选择，这暗示量子力学遗漏了某些确定性的因素。这便是**“关联的可预测性”**。

爱因斯坦在论述的时候会先做出两个假设（合称为**定域实在论**）：**定域性假设**，任何物理影响都不能超光速传播，Alice测量粒子不能对Bob的粒子产生任何真实的物理作用； **实在论判据**，如果在对系统不产生任何干扰的情况下，能够确定地预言某个物理量的值，那么该物理量就具有物理实在性——它在测量之前就已经客观存在。（这是 EPR 对“物理实在”的操作性定义。）

由此我们得到推论：无论 Alice 选择测 z 还是 x，她都能在不干扰 Bob 粒子的情况下确定地预言 Bob 粒子相应分量的值。由实在性判据，Bob 粒子必须同时具有确定的 S_z 值和确定的 S_x 值，且这两个值在 Alice 测量之前就已存在。

这便与量子力学产生矛盾，自旋算符 $\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}_x$ 不对易（$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y \neq 0$），它们没有共同本征态，因此一个自旋 1/2 粒子不可能同时具有确定的 z 分量和 x 分量。

因此，爱因斯坦认为量子力学波函数对 Bob 粒子的描述（只能确定一个分量）必然是不完备的。完整的理论应当包含额外的“隐变量”，在测量之前赋予粒子所有分量的确定值。

但这建立在定域实在论之上，所以问题归咎于“自然界是否遵循定域实在论”这样一个问题，若定域实在论正确，那么隐变量（局域）存在或者说量子力学不完备，爱因斯坦正确；若定域实在论错误，那么量子力学完备，爱因斯坦错误。为做出正确的判断，Bell给出了方案。

3 Bell 态与纠缠的数学刻画

上面我们一直盯着一个具体的态——单态。但纠缠并不只有这一个例子，它有一套完整的数学结构。要备的东西有四件：先把最大纠缠态的四个标准形式（Bell 态）写出来，并验证它们确实构成一组正交归一基；再用约化密度矩阵把“整体确定、局部随机”这句话算实；然后求出两个粒子沿任意方向测量时的关联函数 $E(\hat{a}, \hat{b})$；最后说明为什么这种很强的关联却不能用来超光速传信息。

3.1 Bell 态：最大纠缠的正交归一基

$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 里最著名的四个态是

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle \pm |11\rangle\big), \qquad |\Psi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle \pm |10\rangle\big),$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 仍取 $\hat{S}_z$ 的本征基。

利用公式

$$(\langle a| \otimes \langle b|)\,(|c\rangle \otimes |d\rangle) = \langle a|c\rangle\,\langle b|d\rangle$$

我们可以研究正交性、归一性与完备性。

归一性：对任意一个 Bell 态 $|\beta\rangle$，

$$\langle\beta|\beta\rangle = \frac{1}{2}\big(\langle 00|00\rangle + \langle 11|11\rangle\big) = \frac{1}{2}(1+1) = 1.$$

正交性：以 $|\Phi^+\rangle$ 与 $|\Phi^-\rangle$ 为例，展开的时候一共有四项，但交叉项 $\langle 00|11\rangle = \langle 11|00\rangle = 0$ （因为 $|00\rangle$ 与 $|11\rangle$ 是计算基里两个不同的基矢，彼此正交），于是

$$\langle\Phi^+|\Phi^-\rangle = \frac{1}{2}\big(\langle 00|00\rangle - \langle 11|11\rangle\big) = \frac{1}{2}(1-1) = 0.$$

其他各组合同理（比如 $\langle\Psi^+|\Psi^-\rangle$ 也是同样的两项相减，而 $\langle\Phi^\pm|\Psi^\pm\rangle$ 里连相减的机会都没有，四项全是正交的交叉项，直接为零）。所以这四个态构成一个正交归一集。

完备性: $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 的维数是 $2 \times 2 = 4$，而我们已经找到 4 个正交归一、因而线性无关的矢量。在一个四维空间里，4 个线性无关的矢量必然构成一组基。于是任意二粒子态都可以唯一地展开成这四个态的组合。

值得强调的是，这四个态都是**最大纠缠态**的标准实例：下一小节会看到，它们的约化密度矩阵都等于 $I/2$，也就是说单独看 A 完全随机，一点信息都不剩。在量子信息里，这四个态就是描述二粒子纠缠的基本“字母表”，通常直接称为 Bell 基。

3.2 整体确定、局部随机

我们再次回到密度矩阵，考虑二粒子密度矩阵：

$$\rho_{AB} = |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| = \frac{1}{2}\Big(|01\rangle\langle 01| - |01\rangle\langle 10| - |10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|\Big).$$

求偏迹的规则是

$$\mathrm{Tr}_B\left(|ab\rangle\langle cd|\right) = |a\rangle\langle c| \cdot \langle d|b\rangle,$$

其中 $|a\rangle, |c\rangle$ 属于 A 空间，$|b\rangle, |d\rangle$ 属于 B 空间。这条规则来自偏迹的定义 $\mathrm{Tr}_B = \sum_j {}_B\langle j| \cdot |j\rangle_B$：把 B 空间的基矢插进去求迹，就只剩下 B 空间两个态的内积 $\langle d|b\rangle$。于是逐项计算：

$$\begin{aligned}
\rho_A &= \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) \\
&= \frac{1}{2}\Big(|0\rangle\langle 0| \cdot \langle 1|1\rangle - |0\rangle\langle 1| \cdot \langle 1|0\rangle - |1\rangle\langle 0| \cdot \langle 0|1\rangle + |1\rangle\langle 1| \cdot \langle 0|0\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{2}\big(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\big) \\
&= \frac{I}{2}
\end{aligned}$$

同理 $\rho_B = \mathrm{Tr}_A(\rho_{AB}) = I/2$。

$\rho_A = I/2$ 是二维空间中的**最大混合态**，可是整个系统明明处于**纯态**：$\mathrm{Tr}(\rho_{AB}^2) = 1$。因此系统的整体状态完全确定，但每个子系统的局部状态完全随机全部信息都存放在 A、B 之间的量子关联里，而不在任何一个子系统内部。这一点是纠缠态区别于经典关联的本质特征：在经典概率论里，“整体不确定”必然意味着“部分也不确定”，而量子纠缠给出了“整体确定 + 局部最大随机”这种经典概率论根本写不出来的组合。所以是什么导致了这样一个结果？“量子关联”。

3.3 关联函数 $E(\hat{a},\hat{b}) = -\hat{a}\cdot\hat{b}$

设 Alice 沿单位矢量 $\hat{a}$ 测 A 的自旋，Bob 沿单位矢量 $\hat{b}$ 测 B 的自旋。为了只用 ±1 的本征值、把 $\hbar/2$ 这个因子省掉，我们把算符写成

$$\hat{\sigma}_a = \hat{a}\cdot\vec{\sigma}_A, \qquad \hat{\sigma}_b = \hat{b}\cdot\vec{\sigma}_B,$$

其中 $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 是三个泡利矩阵组成的“向量”，也就是真正的自旋投影算符 $\hat{S}_a = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_a$（$\hat{\sigma}$ 的本征值 ±1 对应 $\pm\hbar/2$）。定义关联函数为**“两边结果相乘再取平均”**：

$$E(\hat{a},\hat{b}) = \langle\Psi^-|\,\hat{\sigma}_a\otimes\hat{\sigma}_b\,|\Psi^-\rangle,$$

为啥是张量积，这是原因

$$(\hat{A}\otimes\hat{B})\,(|\phi\rangle_A\otimes|\chi\rangle_B) = (\hat{A}|\phi\rangle_A)\otimes(\hat{B}|\chi\rangle_B) = (A|\phi\rangle_A)\otimes(B|\chi\rangle_B) = AB(|\phi\rangle_A\otimes|\chi\rangle_B)$$

我们要算出的结果是

$$\boxed{E(\hat{a},\hat{b}) = -\hat{a}\cdot\hat{b}}$$

证明如下：总自旋算符为

$$\vec{\sigma}_A + \vec{\sigma}_B = \sum_{i=x,y,z}\Big[(\sigma_i)_A\otimes I_B + I_A\otimes(\sigma_i)_B\Big]\hat{e}_i$$

作用于系统，有

$$(\vec{\sigma}_A + \vec{\sigma}_B)|\Psi^-\rangle = 0$$

因此（代一代）

$$E = -\langle\Psi^-|\,(\hat{a}\cdot\vec{\sigma}_B)(\hat{b}\cdot\vec{\sigma}_B)\,|\Psi^-\rangle$$

直接调用前置知识里那条恒等式

$$\text{恒等式 (I)：}\qquad (\vec{a}\cdot\vec{\sigma})(\vec{b}\cdot\vec{\sigma}) = (\vec{a}\cdot\vec{b})I + i(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{\sigma},$$

有

$$(\hat{a}\cdot\vec{\sigma}_B)(\hat{b}\cdot\vec{\sigma}_B) = (\hat{a}\cdot\hat{b})I + i(\hat{a}\times\hat{b})\cdot\vec{\sigma}_B.$$

所以

$$E = -(\hat{a}\cdot\hat{b})\langle I\rangle - i\,\langle(\hat{a}\times\hat{b})\cdot\vec{\sigma}_B\rangle$$

泡利矩阵无迹

$$\mathrm{Tr}(\sigma_x) = \mathrm{Tr}(\sigma_y) = \mathrm{Tr}(\sigma_z) = 0$$

所以（利用前置知识里关于密度矩阵的知识）

$$\langle(\hat{n}\cdot\vec{\sigma}_B)\rangle = \mathrm{Tr}\left(\frac{I}{2}(\hat{n}\cdot\vec{\sigma}_B)\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(\hat{n}\cdot\vec{\sigma}_B) = 0$$

第二项为0，于是

$$E = -(\hat{a}\cdot\hat{b})\cdot 1 = -\hat{a}\cdot\hat{b}$$

（另一种证明方式）

证明如下：利用单态的旋转不变性，最方便的方法是选取坐标系使 $\hat{a}$ 沿 z 轴，则 $\hat{\sigma}_a = \sigma_z^{(A)}$，而 $\hat{\sigma}_b = b_z\sigma_z^{(B)} + b_x\sigma_x^{(B)} + b_y\sigma_y^{(B)}$。计算：

$$E(\hat{a},\hat{b}) = \langle\Psi^-|\sigma_z^{(A)}\otimes\hat{\sigma}_b|\Psi^-\rangle$$

直接利用 $\sigma_z|0\rangle = +|0\rangle$，$\sigma_z|1\rangle = -|1\rangle$：

$$\sigma_z^{(A)}|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\sigma_z^{(A)}|01\rangle - \sigma_z^{(A)}|10\rangle\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(-|01\rangle - |10\rangle\big)$$

于是

$$\begin{aligned} E(\hat{a},\hat{b}) &= \frac{1}{2}\Big[\big(-\langle 01| - \langle 10|\big)\hat{\sigma}_b\big(|01\rangle - |10\rangle\big)\Big] \\ &= -\frac{1}{2}\Big[\langle 01|\hat{\sigma}_b|01\rangle - \langle 01|\hat{\sigma}_b|10\rangle + \langle 10|\hat{\sigma}_b|01\rangle - \langle 10|\hat{\sigma}_b|10\rangle\Big] \end{aligned}$$

计算各项：

$\langle 01|\hat{\sigma}_b|01\rangle = b_z\langle 0|\sigma_z|0\rangle + b_x\langle 0|\sigma_x|0\rangle + b_y\langle 0|\sigma_y|0\rangle = b_z$；$\langle 10|\hat{\sigma}_b|10\rangle = b_z\langle 1|\sigma_z|1\rangle = -b_z$；交叉项 $\langle 01|\hat{\sigma}_b|10\rangle = b_x\langle 1|\sigma_x|0\rangle = b_x$（利用 $\sigma_x|0\rangle = |1\rangle$）；同理 $\langle 10|\hat{\sigma}_b|01\rangle = b_x$。

代入得

$$E(\hat{a},\hat{b}) = -\frac{1}{2}\big[b_z - b_x + b_x - (-b_z)\big] = -b_z = -\hat{a}\cdot\hat{b},$$

其中最后一步用了 $\hat{a}$ 沿 z 轴时 $\hat{a}\cdot\hat{b} = b_z$。由于结果在旋转下不变，对任意方向均成立，故

$$\boxed{E(\hat{a},\hat{b}) = -\hat{a}\cdot\hat{b}}$$

（另一种证明方式完）

现在来看这个结果的物理含义，最好代几个具体角度进去。取 $\hat{a} = \hat{b}$，得 $E = -1$：两个人沿同一方向测量，结果**总是相反**（完美反关联），与前面“单态在任意方向都反关联”完全一致。取 $\hat{a} \perp \hat{b}$，得 $E = 0$：两个测量结果统计独立，谁也说明不了谁。取夹角 45°，得 $E = -\cos 45^\circ = -1/\sqrt{2} \approx -0.707$；取夹角 135°，得 $E = -\cos 135^\circ = +1/\sqrt{2} \approx +0.707$。最后这个正值很重要：**夹角超过 90° 之后，关联会从“反关联”翻成“正关联”**，也就是两个人越来越可能测到相同的方向。

而一般情形下，E 随夹角**按余弦连续变化**，这一点非常关键：经典隐变量理论能造出“某些角度完全反关联”，但要它同时满足这种余弦形式在四个方向上的组合关系就做不到了——下一节 CHSH 不等式被违反，根源就在这里。

3.4 无通信定理：非定域关联不等于超光速信号

量子纠缠能不能超光速传递信息？我们一步步推导，设 Bob 的测量是完整投影测量，算符集 $\{M_b\}$ 满足

$$M_b^\dagger = M_b, \qquad M_b^2 = M_b, \qquad \sum_b M_b = I_B.$$

Bob 得到结果 b 之后，按投影公设整体态变成（未归一）

$$\big(I_A \otimes M_b\big)|\Psi^-\rangle$$

Bob 做测量，得到结果 b 的概率是

$$p_b = \big\|(I_A \otimes M_b)|\Psi^-\rangle\big\|^2 = \langle\Psi^-|(I_A \otimes M_b)|\Psi^-\rangle$$

因为 M_b 是投影算符，$M_b^2 = M_b$，所以

$$p_b = \langle\Psi^-|(I_A \otimes M_b)|\Psi^-\rangle.$$

测量后，如果 Bob 知道结果是 b，条件态是归一化的：

$$|\Psi_b\rangle = \frac{(I_A \otimes M_b)|\Psi^-\rangle}{\sqrt{p_b}}.$$

对应的密度矩阵是

$$\rho_b = |\Psi_b\rangle\langle\Psi_b| = \frac{(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\,(I_A \otimes M_b)}{p_b},$$

其中 $\rho_{AB} = |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|$。

Alice 不知道 Bob 的结果，所以她看到的态是这些 ρ_b 按概率 p_b 加权混合：

$$\rho'_{AB} = \sum_b p_b\,\rho_b = \sum_b p_b \cdot \frac{(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\,(I_A \otimes M_b)}{p_b}.$$

p_b 和分母里的 p_b 刚好约掉，于是

$$\rho'_{AB} = \sum_b (I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\,(I_A \otimes M_b).$$

于是 Alice 的新约化密度矩阵是

$$\rho'_A = \mathrm{Tr}_B(\rho'_{AB}) = \sum_b \mathrm{Tr}_B\left[(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\,(I_A \otimes M_b)\right].$$

目标是证明 $\rho'_A = \rho_A$。先看单个 b 的项。偏迹 Tr_B 只对 B 空间求迹，而 $I_A \otimes M_b$ 只作用在 B 空间上，所以它在 Tr_B 底下可以像普通矩阵一样循环移动（$\mathrm{Tr}(XYZ) = \mathrm{Tr}(ZXY)$），把最右边的 $I_A \otimes M_b$ 绕到最左边，于是

$$\mathrm{Tr}_B\left[(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\,(I_A \otimes M_b)\right] = \mathrm{Tr}_B\left[(I_A \otimes M_b)^2\,\rho_{AB}\right].$$

因为 M_b 是投影算符，$M_b^2 = M_b$，所以

$$(I_A \otimes M_b)^2 = I_A \otimes M_b^2 = I_A \otimes M_b,$$

于是单项化为

$$\mathrm{Tr}_B\left[(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\right].$$

这一步的作用是把夹在 ρ_{AB} 两边的两个 M_b 合并成一个 M_b。接下来

$$\rho'_A = \sum_b \mathrm{Tr}_B\left[(I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\right].$$

偏迹是线性的，求和与偏迹可以交换，因此

$$\rho'_A = \mathrm{Tr}_B\left[\sum_b (I_A \otimes M_b)\,\rho_{AB}\right].$$

又因为 $\sum_b$ 只作用在 B 空间的算符上，ρ_{AB} 与 b 无关，所以

$$\sum_b (I_A \otimes M_b) = I_A \otimes \sum_b M_b.$$

这一步的作用是把对结果 b 的求和集中到 B 空间的算符上。最后利用投影算符的完备性

$$\sum_b M_b = I_B,$$

得到

$$\sum_b (I_A \otimes M_b) = I_A \otimes I_B = I_{AB}.$$

于是

$$\rho'_A = \mathrm{Tr}_B\left[I_{AB}\,\rho_{AB}\right] = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \rho_A.$$

这一步的作用是求和后 B 空间的算符变成恒等算符，被偏迹“缩掉”，什么痕迹都不留。

结论就是：**Bob 测或是不测、测什么方向，对 Alice 的局部统计毫无影响，量子纠缠无法超光速传递信息**。

（其实对最一般的量子操作也成立）

上面的推导用的是投影测量，但结论与测量方式无关。按照量子力学的一般框架，任何作用在 B 上的物理过程都可以写成 Kraus 表示

$$\rho_{AB} \longmapsto \sum_k \left(I_A \otimes \hat{E}_k\right) \rho_{AB} \left(I_A \otimes \hat{E}_k\right)^\dagger, \qquad \sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = I_B,$$

其中 $\hat{E}_k$ 是任意算符（不必是投影算符），而完备性关系 $\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = I_B$ 是“概率总和为 1”的数学表述。对 B 求偏迹并用循环性质，$\sum_k \hat{E}_k^\dagger \hat{E}_k = I_B$ 会再次把 B 空间整个“缩掉”，于是仍然有 $\rho'_A = \rho_A$。所以这并不只是“Bob 做了个投影测量”的特殊结论，而是一个普遍定理：**任何局域操作都无法改变另一方的约化密度矩阵**（no-signaling theorem）。反过来说，ρ_A 里装的就是“Alice 能获得的一切信息”，而它恒为 $I/2$，所以 Alice 看着自己的数据，永远读不出 Bob 做了什么。

（补充完）

4 CHSH 不等式：把 EPR 变成可判决的命题

1964 年 Bell 给出了方案——他不去问“隐变量理论能不能重现量子力学”，而是先问“**任何**定域隐变量理论都必然满足什么**可观测**的数量关系”；1969 年 Clauser、Horne、Shimony、Holt 又把它改造成不依赖理想化条件的、任何真实实验都能用的形式。这一节我们把这条路线完整走一遍。

4.1 定域隐变量模型的数学形式

设存在隐变量 λ，其概率密度为 $\rho(\lambda)$（$\rho \geq 0$，$\int d\lambda\, \rho(\lambda) = 1$）；Alice 和 Bob 的测量结果分别由函数

$$A(\hat{a}, \lambda) = \pm 1, \qquad B(\hat{b}, \lambda) = \pm 1$$

决定（这里用 ± 1 而不是 $\pm\hbar/2$，只是把单位取成 $\hbar/2 = 1$，不影响任何结论）。

定域性要求Alice 的结果只取决于她自己的选择 $\hat{a}$ 和隐变量 λ，与 Bob 的选择 $\hat{b}$ 无关（不能超光速去影响）；反之亦然。用函数形式写出来就是

$$A = A(\hat{a}, \lambda), \qquad B = B(\hat{b}, \lambda).$$

实在论则体现在：测量结果由 λ 预先完全决定，量子力学里的概率性只是我们对 λ 的无知。

在这个模型里，对大量事件取平均（本质上就是对 λ 加权积分）得到（关联函数定义为**“两边结果相乘再取平均”**）

$$E(\hat{a}, \hat{b}) = \int d\lambda\, \rho(\lambda)\, A(\hat{a}, \lambda)\, B(\hat{b}, \lambda).$$

这就是定域隐变量理论对二粒子关联的通用描述

4.2 CHSH 不等式的证明

源每次产生一对纠缠粒子，分别送到 Alice 和 Bob 两个实验室。两地相距足够远，保证测量完成前光来不及互通。

Alice 每次随机选一个测量方向，Bob 也独立随机选一个测量方向，互不告知。选定后各自测量自己的粒子，结果只能是 $+1$ 或 -1。

重复大量实验，每次重新产生粒子、重新随机选方向并记录结果。最后把数据按四种方向组合分类，分别算出关联函数。

定义 CHSH 量

$$S = \big|\, E(\hat{a}_1, \hat{b}_1) + E(\hat{a}_1, \hat{b}_2) + E(\hat{a}_2, \hat{b}_1) - E(\hat{a}_2, \hat{b}_2) \,\big|.$$

我们要证明的是：**在任何定域隐变量理论中必有**

$$\boxed{S \le 2}$$

令 $A_i = A(\hat{a}_i, \lambda)$，$B_j = B(\hat{b}_j, \lambda)$，有

$$\begin{aligned} S &= \left| \int d\lambda\, \rho(\lambda) \big[A_1 B_1 + A_1 B_2 + A_2 B_1 - A_2 B_2 \big] \right| \\ &\le \int d\lambda\, \rho(\lambda) \, \big| A_1 (B_1 + B_2) + A_2 (B_1 - B_2) \big|, \end{aligned}$$

其中用了三角不等式。对每个固定的 λ，$A_1, A_2, B_1, B_2 \in \{\pm 1\}$。考察括号内的量

$$F(\lambda) = A_1 (B_1 + B_2) + A_2 (B_1 - B_2)$$

由于 B_1, B_2 只能取 ± 1，有两种情形：

若 $B_1 = B_2$，则 $B_1 - B_2 = 0$，且 $B_1 + B_2 = \pm 2$，于是 $|F| = |A_1 \cdot (\pm 2)| = 2$；若 $B_1 = -B_2$，则 $B_1 + B_2 = 0$，且 $B_1 - B_2 = \pm 2$，于是 $|F| = |A_2 \cdot (\pm 2)| = 2$。

故对任意 λ，$|F(\lambda)| = 2$。因此

$$S \le \int d\lambda\, \rho(\lambda) \cdot 2 = 2.$$

证毕。

4.3 量子力学对 CHSH 不等式的违反

量子力学中，取单态 $|\Psi^-\rangle$，关联函数为 $E(\hat{a}, \hat{b}) = -\hat{a} \cdot \hat{b}$。选择四个测量方向在同一平面内，夹角依次相差 $\pi/4$：

$$\hat{a}_1 = \hat{x}, \quad \hat{a}_2 = \hat{y}, \quad \hat{b}_1 = \frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{b}_2 = \frac{\hat{x} - \hat{y}}{\sqrt{2}}.$$

将 $E = -\hat{a} \cdot \hat{b}$ 代入S的表达式：

$$\begin{aligned} E(\hat{a}_1, \hat{b}_1) &= -\hat{x} \cdot \frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \\ E(\hat{a}_1, \hat{b}_2) &= -\hat{x} \cdot \frac{\hat{x} - \hat{y}}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \\ E(\hat{a}_2, \hat{b}_1) &= -\hat{y} \cdot \frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \\ E(\hat{a}_2, \hat{b}_2) &= -\hat{y} \cdot \frac{\hat{x} - \hat{y}}{\sqrt{2}} = +\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

于是

$$S = \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| = 2\sqrt{2} \approx 2.828$$

显然 $2\sqrt{2} > 2$，量子力学违反了 CHSH 不等式。

更一般地，S 的量子力学最大值为 $2\sqrt{2}$，称为 Tsirelson 界。达到该最大值的测量配置正是上述“相邻方向夹角 $\pi/4$”的设置。

（量子违反的上限：Tsirelson 界）

上面的 $2\sqrt{2}$ 不是随手凑出来的角度碰巧得到的。量子力学对 S 有一个上界，称为 **Tsirelson 界**：

$$S \le 2\sqrt{2}.$$

这个界本身可以直接算出来，而且用到的全是我们已经有的东西，只要下手的地方对。

想法是这样的：S 是四个关联函数的带符号和，那么估计它的上界，最自然的手段就是 Cauchy–Schwarz 不等式 $(\sum_i u_i)^2 \le n\sum_i u_i^2$。这里一共四项，所以

$$S^2 = \Big(\sum_{i,j=1}^{2} \pm E(\hat{a}_i,\hat{b}_j)\Big)^2 \le 4\sum_{i,j=1}^{2} E(\hat{a}_i,\hat{b}_j)^2 = 4\sum_{i,j=1}^{2}\big(\hat{a}_i\cdot\hat{b}_j\big)^2.$$

（这里的 $\pm$ 表示按 S 的定义带符号求和，最后一项取负号。）把 $E = -\hat{a}\cdot\hat{b}$ 代了进去，符号被平方吃掉了（这正是为什么 S 里那个负号不影响这一步）。

接下来只需估这个几何量。$\hat{b}_1,\hat{b}_2$ 是两个互相垂直的单位矢量，它们与传播方向一起构成一组正交归一基，于是对平面上任意单位矢量 $\hat{a}$ 有

$$(\hat{a}\cdot\hat{b}_1)^2 + (\hat{a}\cdot\hat{b}_2)^2 \le 1,$$

等号当 $\hat{a}$ 落在 $\hat{b}_1,\hat{b}_2$ 张成的平面内时成立（这是勾股定理在单位矢量上的直接体现：两个分量平方和不超过模长的平方）。把 $\hat{a}$ 分别取成 $\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$，两式相加：

$$\sum_{i,j=1}^{2}\big(\hat{a}_i\cdot\hat{b}_j\big)^2 \le 2.$$

代回去就得到

$$S^2 \le 4\times 2 = 8 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{|S| \le 2\sqrt{2}}$$

这就是 Tsirelson 界。把我们的最优配置代进去检验：四个点乘都是 $\pm 1/\sqrt{2}$，每一项的平方都是 $1/2$，四项之和是 2，恰好取到上界；对应的 $S = 4/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$，与前面直接算出的结果一致。这也说明我们挑的那组角度确实是最优的。

不能把 S 里的四项打包成一个算符

$$\hat{S} = \hat{A}_1\hat{B}_1 + \hat{A}_1\hat{B}_2 + \hat{A}_2\hat{B}_1 - \hat{A}_2\hat{B}_2$$

的原因是里面的测量算符不对易，因此这样算的结果还是隐变量上界。

（Tsirelson 界完）

对于无通信原理： CHSH 不等式约束的是关联的统计性质，也就是 $E(\hat{a},\hat{b}) = \langle\hat{\sigma}_a\otimes\hat{\sigma}_b\rangle$ 这种“两边结果乘起来再平均”的量——它必须把 A、B 两边的记录摆在一起才能算出来。而无通信定理保护的是单一方的局部统计，也就是 Alice 一个人看自己那摞数据时得到的概率分布。量子力学允许两边结果之间存在超过经典界限的强关联，但这种关联只在事后比对双方记录时才显现；任何一方单独看，结果都是 $+1$ 与 -1 各半。所以非定域性不携带可用信息。

5 实验检验：从 Aspect 到无漏洞 Bell 测试

5.1 Aspect 1982 年实验：把测量选择放进光子的飞行途中

Aspect、Dalibard 和 Roger 在 1982 年给出了第一个真正有说服力的 CHSH 检验 [6]。我们把它的三个要点拆开看。

先说纠缠光子对从哪来。他们用的是钙原子的**两级级联跃迁**：钙原子先被激光从基态 $4s^2\,{}^1S_0$ 激发到 $4p^2\,{}^1S_0$，随后通过两级跃迁依次放出两个光子

$$4p^2\,{}^1S_0 \longrightarrow 4s4p\,{}^1P_1 + \gamma_1 \longrightarrow 4s^2\,{}^1S_0 + \gamma_1 + \gamma_2,$$

两个光子的波长分别是 551.3 nm 与 422.7 nm。关键在于**初态与末态的总角动量都是零，而中间态** $J = 1$。两个光子各带一个单位的角动量，要凑出总角动量 $J = 0$，它们的偏振态只能是

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|HV\rangle - |VH\rangle\big),$$

其中 $|H\rangle, |V\rangle$ 表示水平与垂直偏振。这正是我们前面反复算过的那个单态——**偏振是自旋的光学类比**，$|H\rangle, |V\rangle$ 就对应自旋的 $|0\rangle, |1\rangle$。所以第二节、第三节里得到的全部结论（旋转不变性、沿任意方向的反关联、关联函数 $E = -\hat{a}\cdot\hat{b}$）都可以原封不动搬过来，只不过把“自旋方向 $\hat{a}$”换成“偏振片的透振方向”。

再说测量方向怎么“临场决定”。早期实验用的是**固定**的偏振片，测量方向在实验开始前就已经定好。这就留下一条退路：如果隐变量在光子离开源之前就“知道”了测量方向，它完全可以提前协调两个光子该给出什么结果，从而伪造出违反 CHSH 的假象。Aspect 的做法是引入**声光开关**：每台分析器前都有一个开关，把飞来的光子随机地导向两组不同方向的偏振片之一。源与分析器之间的距离是 6.5 m，光子飞完这段路约需 40 ns，而开关切换一次只需约 10 ns。这样，**测量方向的选择是在光子已经离开源、并且已经飞了一段路之后才做出的**，任何在源处编码的隐变量都来不及“预知”它。这就是文献中常说的“延迟选择”实验。

最后是结果。他们测得

$$S = 2.697 \pm 0.015,$$

显著超过经典界限 $S \le 2$，违反幅度达到约 40 个标准差 [6]。以这样的统计置信度，定域隐变量理论被排除；量子力学对 CHSH 不等式的违反被确认为自然界的真实属性，而不是噪声或统计涨落。

（一个必须补上的说明：1982 年的实验并没有把所有漏洞都关上）

首先，**探测效率漏洞**仍然敞着：当时的探测器只能捕到很少一部分光子（效率远不到一半）。隐变量理论完全可以主张“被探测到的只是有偏样本”——真实的光子对里也许有些给出的是经典结果，只是恰好没被记录——从而在这个子样本上伪造出违反。

其次，即使关掉了“源提前知道测量方向”这条退路，还有一个更细的条件没有满足：两侧的测量事件必须是**类空间隔**的，也就是 Alice 完成测量的那个事件不能被 Bob 那边任何不超过光速的信号影响。Aspect 实验中两侧分析器只相距十几米，而两次测量的时间差在几十纳秒量级，光在这么短的时间里恰恰跑得完这段距离，所以严格说来这条并没有满足。用真正类空间隔的测量事件来做 Bell 测试，是 1998 年 Zeilinger 组的 Weihs 等人完成的：他们把两个分析器分到约 400 m 以外，并用真正随机的物理过程决定测量方向 [7]。这就是“Aspect 是里程碑”与“Aspect 还没有无漏洞”这两句话能够同时成立的原因。

（说明完）

5.2 三类漏洞与 2015 年的无漏洞 Bell 测试

要把定域实在论真正排除掉，必须在**同一个实验**里同时关闭三类漏洞。我们逐个看它们的含义，并且尽量说清楚“如果不关闭会发生什么”。

第一类是**检测漏洞**（detection loophole，也叫 fair-sampling loophole，即“公平抽样”假设）。探测器效率不够高，大量光子根本没被探测到。如果被探测到的只是光子对的一个有偏样本——比如某些隐变量取值下光子恰好更容易被探测到——那么这个子样本就可能表现出违反 CHSH 的假象，而整体上仍

然是经典关联。关闭它要求探测效率足够高（对这类基于偏振的 Bell 测试，效率需要达到百分之八十以上这个量级），或者从原理上论证被探测样本无偏。

第二类是**定域性漏洞**（locality loophole），就是上一小节楷书部分讲的两件事：测量设置不能与源提前串通，且两侧测量事件必须是类空间隔。关闭办法是在粒子飞行途中随机、快速地切换测量方向，并保证两次测量的事件间隔小于两者距离除以光速。

第三类是**选择自由漏洞**（freedom-of-choice loophole）。这一条更深：测量方向的选择**本身**可能与隐变量相关。也就是说，那个“随机数发生器”的随机性可能早就被隐变量决定了，于是“实验者自由选择测量方向”这个前提本身被架空。关闭办法是用物理上足够独立、甚至与实验在宇宙学尺度上类空间隔的随机源来决定测量方向。

2015 年，三组独立实验第一次在同一实验中同时关闭了主要漏洞。它们用的物理体系差别很大，恰好说明这不是某一个平台的偶然现象。Delft 组（Hensen 等）用的是金刚石中 NV 色心（氮-空位中心）的电子自旋，两个色心相距 1.3 km：NV 色心可以高效地初始化和读取电子自旋态，读出保真度接近 1，于是检测漏洞被自然关闭；1.3 km 的距离使两侧测量事件成为类空间隔，定域性漏洞被关闭；测量选择则由快速随机数发生器决定，压制选择自由漏洞 [8]。NIST 组（Shalm 等）用的是光子配超导纳米线单光子探测器，把探测效率提高到足以关闭检测漏洞的水平，并在光子飞行期间快速切换测量设置，关闭定域性漏洞 [10]。Vienna 组（Giustina 等）用的是高亮度纠缠光子源与高效率单光子探测器（效率提高到 70% 以上），以足够快的速度切换偏振测量方向，同时关闭检测漏洞与定域性漏洞 [9]。三组实验测得的 S 都显著大于 2，但离 $2\sqrt{2}$ 还有一段距离——这是实验不完美带来的必然损耗，并不影响“违反”这个结论本身。

（顺便说一句：还剩一个“超决定论”的角落）

选择自由漏洞在原理上无法被实验**完全**关闭，因为“实验者的选择是否自由”这件事本身无法用实验来证明——原则上总可以设想一种“超决定论”，让实验者的选择早就被宇宙初始条件与隐变量绑定在一起。实践中只能用人类随机性（比如 2018 年的 BIG Bell Test，用全球数十万人的随机输入决定测量方向）或宇宙学随机源（比如 2017 年“墨子号”卫星用恒星随机数）尽量压制这一可能。这是这个领域在哲学上仍然敞着的一条缝。

（顺便说一句完）

5.3 2022 年 Nobel 物理学奖：三块拼图

2022 年 Nobel 物理学奖授予 Alain Aspect、John Clauser 和 Anton Zeilinger，授奖词是“for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”。三个人的贡献恰好串成一条完整的链条 [11]。

John Clauser 与 Horne、Shimony、Holt 一起提出了 CHSH 不等式（1969），使 Bell 不等式第一次可以用在真实实验上——Bell 原来的不等式要求“完美反关联”，真实实验做不到；随后在 1972 年与 Freedman 合作完成了**首次** Bell 不等式违反的实验观测，违反幅度约六个标准差 [4,5]。这是从纯思想实验走向实验物理的第一步。

Alain Aspect 在 1982 年用钙原子级联辐射源与声光开关，首次在光子飞行途中随机切换测量方向，关掉了“源提前知道测量方向”这条退路，并以极高置信度违反 CHSH 不等式 [6]。这是 Bell 检验史上的关键突破。

Anton Zeilinger 则把纠缠从“被检验的现象”变成了“可操控的资源”。他参与了用真正类空间隔关闭定域性漏洞的实验 [7]，实现了多粒子纠缠（GHZ 态：三个或更多粒子之间的纠缠，它的关联比两粒子情形更“刚性”，无需统计平均就能与定域实在论冲突），并领导完成了量子隐形传态的首次实验实现 [13]、纠缠交换等一系列工作，直接奠定了量子信息科学的基础。

Nobel 委员会之所以把三人并列授奖，正是因为他们构成一个**完整的科学进程**：从 Bell 定理的首

次实验检验（Clauser），到严格关闭漏洞（Aspect），再到把纠缠转化为可控资源、开启量子信息技术（Zeilinger）。委员会把“验证 Bell 不等式违反”与“开创量子信息科学”并列，也正是要强调这两件事其实是同一件事的两面。顺便说一个历史层面的看法：在这条线上，爱因斯坦是**提出问题的人**——2022 年的科普材料普遍把 1935 年的 EPR 论文列为起点 [1]。他没有得到“他是对的”这个荣誉，但“提出正确的问题”本身被承认为奠基性的工作。

5.4 这些基础研究“有什么用”？

Bell 不等式违反的研究看起来离实用极远，但它直接催生了量子信息科学。三个最典型的例子如下。

其一是**量子密钥分发**（QKD，量子密码）。在基于纠缠的协议里（Ekert 1991 年提出的 E91 协议），Alice 和 Bob 共享纠缠光子对并分别测量 [12]。它的安全性来自物理定律而不是计算复杂度假设：如果存在窃听者 Eve 试图获取信息，她就必须与光子发生相互作用，而任何这样的干扰都会**降低** Alice 与 Bob 之间关联函数违反 CHSH 不等式的程度；当违反消失（$S \le 2$）时，就说明信道已被窃听，双方丢弃这一轮密钥即可。这里用到的正是“Bell 不等式违反可以直接由实验数据检验”这一性质——它把安全性变成了一个可以在实验中实时监控的量。对比一下：经典密码的安全性建立在“某个数学问题很难算”这个假设上，而量子密码的安全性建立在“量子力学不允许你偷看而不留痕迹”这个物理事实上。

其二是**量子隐形传态**。Alice 与 Bob 预先共享一对最大纠缠粒子（例如 $|\Psi^-\rangle$）。Alice 把待传粒子与她手上那个纠缠粒子做 Bell 基联合测量，得到 2 比特经典结果，通过经典信道告诉 Bob；Bob 根据结果对自己手上的粒子施加相应的幺正操作，就能精确重建原来的量子态 [13]。这里有两点容易被误解：待传的量子态本身既没有被“测量”也没有被复制（所以不违反不可克隆定理——这也正是为什么必须有经典信道参与，否则就等于超光速拷贝一个未知量子态了）；整个过程中量子信息也不是通过经典信道传输的，而是通过**纠缠关联**转移的，经典信道只负责送那 2 比特“该做什么操作”的指示。

其三是**量子计算**。一个 n 量子比特系统的 Hilbert 空间维数是 2^n，但这个“指数大”的容量只有在量子态**不能被分解为直积**时才能真正被利用。如果所有量子比特始终处于直积态（没有纠缠），系统就只相当于 n 个独立经典比特的推广，可以高效地被经典计算机模拟；而纠缠态使量子态占据了无法分解为直积的角落，其系数之间的关联结构无法用任何经典概率分布表示。正是这种结构让 Shor 算法、Grover 算法等实现了经典算法无法企及的加速。也正因如此，纠缠被视为量子计算超越经典计算的核心资源。

5.5 小结：EPR 佯谬的当代结论

把这整条线索收一下。EPR 当年提出的问题是“波函数对实在的描述是否完备”，今天能给出的回答大致分三层。

第一，EPR 的“不完备”这个结论**既没有被证明，也没有被完全排除**。Bell 定理排除的是**局域**隐变量理论；非局域的隐变量理论（如 de Broglie–Bohm 力学）仍然与所有实验一致，它在某种意义上是“完备的”，只是非局域。第二，EPR 所依赖的**定域实在论已被实验否定**（在常规假设下）：S 超出 2 已在光子、超导比特、原子乃至 NV 色心等多种物理体系中被反复确认，这是整场论战中唯一一个**已经结案**的部分。第三，EPR 的具体论证仍然留下了开放问题：ψ 到底是“实在本身”，还是“关于实在的知识状态”？这个问题在 2012 年由 PBR 定理获得了部分技术回答（ψ 不能是纯认识论的），并且至今活跃 [14]。

最有意思的一点是历史的反讽：EPR 原本想论证“纠缠是量子力学的耻辱”，结果纠缠成了**量子技术的核心资源**。量子隐形传态、纠缠交换、量子密钥分发、量子纠错，全都建立在“纠缠是一种可操控的资源”这个认识之上。这是一次非常漂亮的“问题翻转为工具”。

最后强调一句贯穿全报告、也最容易被误解的话：**量子非定域性不等于超光速通信**。纠缠给出的是

“事后比对才显现、并且无法用任何局域操作改变的强关联”。它迫使我们在“定域性”与“实在论”之间至少放弃一个，但**并不迫使**我们放弃相对论。

参考文献

[1] A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, *Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?*, Phys. Rev. **47**, 777–780 (1935).

[2] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen Paradox*, Physics **1**, 195–200 (1964).

[3] N. Bohr, *Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?*, Phys. Rev. **48**, 696–702 (1935).

[4] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt, *Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories*, Phys. Rev. Lett. **23**, 880–884 (1969).

[5] S. J. Freedman, J. F. Clauser, *Experimental Test of Local Hidden-Variable Theories*, Phys. Rev. Lett. **28**, 938–941 (1972).

[6] A. Aspect, J. Dalibard, G. Roger, *Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers*, Phys. Rev. Lett. **49**, 1804–1807 (1982).

[7] G. Weihs, T. Jennewein, C. Simon, H. Weinfurter, A. Zeilinger, *Violation of Bell's Inequality under Strict Einstein Locality Conditions*, Phys. Rev. Lett. **81**, 5039–5043 (1998).

[8] B. Hensen *et al.*, *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres*, Nature **526**, 682–686 (2015).

[9] M. Giustina *et al.*, *Significant-Loophole-Free Test of Bell's Theorem with Entangled Photons*, Phys. Rev. Lett. **115**, 250401 (2015).

[10] L. K. Shalm *et al.*, *Strong Loophole-Free Test of Local Realism*, Phys. Rev. Lett. **115**, 250402 (2015).

[11] The Nobel Committee for Physics, *Scientists and information: Scientific background on the Nobel Prize in Physics 2022*, Royal Swedish Academy of Sciences (2022).

[12] A. K. Ekert, *Quantum cryptography based on Bell's theorem*, Phys. Rev. Lett. **67**, 661–663 (1991).

[13] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger, *Experimental quantum teleportation*, Nature **390**, 575–579 (1997).

[14] M. F. Pusey, J. Barrett, T. Rudolph, *On the reality of the quantum state*, Nature Physics **8**, 475–478 (2012).